AI PRODUCT DISCOVERY · PROTOTYPE RESEARCH

Nhịp khám

Một lượt khám, biết rõ bước tiếp theo

Ngoại trú nhiều chỉ định **Prototype nghiên cứu** **Không phải MyVinmec chính thức**

Tác giả: nhóm K4 · phạm vi: thực hiện chỉ định → chờ/nhận kết quả → chuyển phòng · 20/10/2026

README.md

01 · Bối cảnh và ranh giới

Từ quy trình tham chiếu đến một khoảnh khắc hẹp

Nhận chỉ định →

Tới phòng
tầng · hướng dẫn →

Thực hiện
trạng thái dịch vụ →

Chờ / nhận kết quả →

Quay lại bác sĩ

02-journey-map · 04-best-practice

Ba bài học tham khảo

Nhịp khám · dữ liệu giả lập · 20/10/2026

- MyChart: một nơi cho lịch, kết quả và hỗ trợ.

02 · Discovery: evidence hiện có

P1–P3 mở ra hướng nghiên cứu, chưa xác thực problem

P1 · 17/10

Đề xuất AI hỗ trợ kiểm tra phép đo siêu âm, đặc biệt độ dày da gáy.

Solution signal; chưa có event, tần suất, workaround và hậu quả cụ thể.

P2 · 18/10

Đề xuất AI tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ đề xuất hội đồng hội chẩn.

Solution signal; chưa có một ca hội chẩn cụ thể được ghi lại.

P3 · 18/10

Nêu giới hạn memory, prompt injection và tham vấn từ xa; expert AI là hướng dài hạn.

Không có file ghi âm; chưa có câu chuyện recovery cụ thể.

01-phong-van/P1–P3 · insights.md · interview-guide.md

03 · Journey và giả thuyết

Điểm cần kiểm chứng trong đoạn thực hiện–chờ–nhận

H01 · Điểm đến

Người bệnh có thể không biết phòng/tầng/thứ tự; cần kể một lần hỏi lại hoặc đi nhầm.

H02 · Trạng thái

Có thể nhầm "đã thực hiện" với "đã có kết quả"; cần hỏi họ đã làm gì sau khi lấy mẫu.

H03 · Kết quả

Có thể không biết phiếu nào đã có, còn thiếu gì, ai đã xem.

H04 · Quay lại

02-journey-map.md

Có thể không rõ khi nào và ở đâu cần quay lại bác sĩ.

04 · Need statement

Giúp người bệnh chủ động trong một lượt khám nhiều chỉ định

> *Cách để người bệnh ngoại trú có nhiều chỉ định cận lâm sàng chủ động hoàn thành các bước khám, giảm việc chờ không rõ tiến độ và đi lại nhầm khi chưa biết trạng thái kết quả hoặc nơi cần đến tiếp theo.*

Population

Người trưởng thành khám ngoại trú, tự di chuyển giữa nhiều phòng.

Problem

Thiếu thông tin hành động về tiến độ, điều kiện và điểm đến tiếp theo.

Outcome

03-need-statement.md

Biết lúc nào đi tiếp, giảm chọn sai và hỏi lại vì thiếu thông tin.

05 · Vì sao chọn cấu trúc này?

Một nơi theo dõi → một điểm đến rõ → một giải thích có duyệt

MyChart

Gom lịch, kết quả, nhắn nhóm chăm sóc.

Không chứng minh giảm thời gian chờ.

MazeMap

Điểm đến và chỉ đường từng bước.

Không phải thuật toán xếp chỉ định.

Stanford

AI soạn giải thích; bác sĩ xem, sửa và gửi.

Không chứng minh hiệu quả lâm sàng định lượng.

04-best-practice/best-practices.md

06 · Prototype: một luồng hai phía

Thử ngay trên Wi-Fi chung

Người bệnh

- Thấy phòng, tầng, chỉ dẫn.
- Thấy số người đợi và ước tính tới lượt giả lập.
- Tách “đã thực hiện” khỏi “đã có kết quả”.
- Chỉ thấy giải thích sau duyệt.

Link dùng chung Wi-Fi

http://192.168.1.84:4174/test-guide

T1–T3 · máy tính và điện thoại cùng Wi-Fi · dữ liệu giả lập

Nhân viên / bác sĩ

- Xác nhận dịch vụ.
- Phát hành phiếu nguồn độc lập.
- Soạn mẫu hoặc AI thật tùy chọn.
- Sửa và duyệt trước khi gửi.

05-prototype · .local/phone-links.html · HTTP 200 đã kiểm tra

07 · Solution experiment tiếp theo

Một giả định mỗi phiên, ba cơ chế đủ khác nhau

Option	Trigger / cơ chế	Người dùng quyết định	Evidence cần nhìn
A · User-led	Tự mở xem hàng đợi; hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu.	Tự chọn phòng.	Mở bảng, đọc đúng số liệu, chọn thứ tự.
B · Collaborative	Hệ thống hỏi ưu tiên rồi đưa gợi ý có lý do.	Xác nhận, sửa hoặc bỏ qua.	Có hiểu trade-off ít người đợi / làm nhanh hơn?
C · Proactive	Tự gợi ý phòng có ước tính thấp nhất.	Nhận, đổi hoặc bỏ qua.	Có kiểm tra evidence và recovery khi gợi ý sai?

Constants: cùng user, situation, task, content, outcome. Không chỉ hỏi "thấy hay không"; quan sát hành động đầu tiên, correction, dismiss và recovery.

05-prototype/experiment-plan.md · Day 18

08 · Test và rủi ro

Điều đã kiểm tra khác với điều chưa có bằng chứng

Đã có

- 20/20 test prototype cục bộ.
- 7/7 test hosted.
- Luồng stale revision, approval gate, kết quả lệch thứ tự.
- Review Mai Tiến Huy và Phạm Khánh Linh về queue/UI.

Chưa có

- Chưa có 2–3 phiên usability hoàn chỉnh với thời gian và hành vi thực đo.
- P1–P3 chưa đủ problem evidence/trích dẫn nguyên văn.
- Chưa chứng minh độ chính xác y khoa hoặc giảm thời gian khám.

Rủi ro chính: nguồn sai, bản duyệt cũ, nhầm cờ với chẩn đoán, lộ dữ liệu, nhầm vai mô phỏng và AI lỗi.

test-log.md · technical-validation.md · 06-rui-ro-dao-duc/risk-register.md

09 · DECISION NOTE

Conditional go

Tiếp tục prototype hẹp để học từ hành vi, chưa tuyên bố solution đã validated.

Discovery tiếp

Phỏng vấn theo sự kiện gần nhất; không mở rộng solution trước problem evidence.

Experiment tiếp

Chạy A/B/C trên cùng dữ liệu; ghi hành vi, trade-off và recovery.

Roadmap sau kết quả

Brief hội chẩn có nguồn và đề xuất chuyên khoa để bác sĩ sửa/duyệt; chưa tự chẩn đoán hay tự mời hội đồng.

07-coach-plan · 06-rui-ro-dao-duc · consultation-plan.md